

Weiterentwicklung eines selbstfahrenden Fahrzeugs mit Lidar und anderen Sensoren

STUDIENARBEIT

des Studienganges Informatik
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg Campus Friedrichshafen

von

Elena Schwarzbach, 3830156, TIK23

Sonia Sinaci, 8366601, TIK23

Scott Jonathan Hebach, 8958697, TIT23

Marius Maurer, 9339665, TIT23

Abgabedatum

Bearbeitungszeitraum: x Wochen

Gutachter der Dualen Hochschule: Titel Vorname Nachname

Eidesstattliche Erklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit (bzw. Projektarbeit oder Studienarbeit bzw. Hausarbeit) mit dem Thema:

Weiterentwicklung eines selbstfahrenden Fahrzeugs mit Lidar und anderen Sensoren

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Friedrichshafen, TT.MM.JJJJ

Elena Schwarzbach

Sonia Sinaci

Scott Jonathan Hebach

Marius Maurer

Genderhinweis

In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der sprachlichen Ökonomie und zur Sicherung eines einheitlichen Schriftbildes auf eine durchgängige geschlechts-spezifische Differenzierung verzichtet. Sämtliche Personen-bezeichnungen im generischen Maskulinum verstehen sich als geschlechtsneutral und schließen alle Geschlechter gleichermaßen ein. Diese Entscheidung basiert rein auf redaktionellen Überlegungen und spiegelt keine Geringschätzung gegenüber weiblichen oder nicht-binären Personen wider. Die Autoren sind sich der Wirkung von Sprache auf die Wahrnehmung bewusst und verfolgen mit dieser Wahl das Ziel, die Komplexität des Textes zugunsten der inhaltlichen Klarheit zu reduzieren.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	2
1.3 Problemstellung	2
2 Methodiken	4
2.1 Nutzwertanalyse	4
3 Grundlagen	6
3.1 Überblick Autonomes Fahren	6
3.2 LIDASensorik	6
3.3 Relevante Algorithmen und Architekturkonzepte	6
3.4 Ultraschall Abstandssensor HCSR04	6
3.5 Erkennungswinkel des HCSR04	8
4 Lösungen Herleiten	9
4.1 Umverteilung des Gewichtes	9
4.1.1 Hochkante Einlage in den Mittelteil	9
4.1.2 Frankenstein Umbau	10
4.1.3 Einkaufsrads Lösung	11
4.1.4 Nutzwertanalyse zur Gewichtsverteilung	11
4.2 Gegenständen ausweichen	12
4.2.1 Mathematische Formeln für die Berechnung der Fahrbahn	12
4.2.2 Berechnung Lenkwinkel	15

Abbildungsverzeichnis

1	Aufbau des HCSR04	6
2	Optimaler Erkennungswinkel	8
3	Parabel Funktion	13
4	Exponential Funktion	14
5	Gaussche Glocke Funktion	14

Tabellenverzeichnis

1	Beispiel Nutzwertanalyse	4
2	Beteiligte Baugruppen am HCSR04 im Überblick	7
3	Nutzwertanalyse zur Gewichtsverteilung	12

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird aufgezeigt warum sich für dieses Projekt entschieden hat und was gefordert ist und welche Gegebenheiten vorliegend sind.

1.1 Motivation

Die Entscheidung für dieses Projekt beruht auf dem Wunsch, ein Thema zu wählen, das einen klaren Bezug zur Praxis hat und gleichzeitig eine große Bedeutung für zukünftige Anwendungen besitzt. Ein autonomes Fahrzeug ist ein Paradebeispiel für Systeme, die eigenständig reale Umgebungen wahrnehmen, darauf reagieren und somit Aufgaben übernehmen, die größtenteils menschliche Aufmerksamkeit erforderten. Die Verbindung von direkter Anwendbarkeit und großem Entwicklungspotenzial war der Grund, warum das Projekt ausgewählt wurde. Es liefert ein konkretes Resultat, welches nachvollziehbar demonstrierbar ist und im Laufe des Projekts sukzessive optimiert werden kann.

Die Zukunftsrelevanz wird durch die zunehmende Verbreitung von autonomen und assistierenden Systemen in vielen Anwendungsfeldern deutlich. Neben der herkömmlichen Mobilität werden solche Lösungen in der Logistik, in industriellen Umgebungen, in kommunalen Anwendungen sowie in Assistenzszenarien immer wichtiger, besonders dort, wo es darum geht, Prozesse effizienter, sicherer oder zuverlässiger zu gestalten. Nicht nur als einzelnes Produkt stehen autonome Fahrzeuge da, sie sind auch ein Zeichen für eine größere Evolution hin zu selbstständig agierenden, datengestützten Systemen, die in der Lage sind, in dynamischen Situationen Entscheidungen zu treffen. Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag, weil es praxisnah zentrale Anforderungen der Zukunft untersucht und die Erkenntnisse systematisch dokumentiert.

Insgesamt verbindet das Projekt eine motivierende Zielsetzung mit einer klaren Perspektive: Es schafft einen Projektgegenstand, der aktuelle Entwicklungen aufnimmt und zugleich die Anwendungen in den Blick nimmt, die in den kommenden Jahren zunehmend relevant sein werden.

1.2 Zielsetzung

Ein Fahrzeug, welches von Studierenden der Elektrotechnik und Informatik entworfen und programmiert wurde, ist bereits vorhanden. Im Projekt wird dieses Fahrzeug weiterentwickelt, um autonomes Fahren zu ermöglichen. Der aktuelle Stand beinhaltet eine vorhandene Sensorik, insbesondere einen LiDAR-Sensor sowie mehrere Ultraschallsensoren, die zur Umfelderkennung eingesetzt werden können.

Die Zielsetzung der Weiterentwicklung umfasst die Bedienung über ein Smartphone, um das Fahrzeug manuell steuern zu können, sowie die Ergänzung eines Selbstfahrmodus. Im Selbstfahrmodus soll das Fahrzeug autonom innerhalb einer festgelegten Umgebung navigieren und Hindernissen ausweichen können. So ist nicht nur die Bewegung an sich wichtig, sondern vor allem ein verlässliches Ausweichverhalten, welches den autonomen Betrieb maßgeblich unterstützt.

Die Herausforderung besteht darin, ein bereits aufgebautes System so zu erweitern, dass es sowohl einen robusten Fernsteuerbetrieb als auch einen autonomen Betriebsmodus bietet, indem die vorhandene Sensorik dafür gezielt genutzt wird.

1.3 Problemstellung

Das Auto hat in der Elektronik, Mechanik und Software Probleme, welche im Verlauf der Weiterentwicklung behoben werden müssen.

Elektronik:

- kein Verdrahtungsplan
- abgebrochen Kabel
- Kabel die ins nichts führen
- kurze Akkulaufzeit

Mechanik:

- Frontalneigung um 7° wegen zu schwerem Vorbau
- kompaktes und schlecht wartbares Design

- fehlende/kaputte Halterungen für Sensoren

Software:

- benötigt große Speicherkapazität
- hohe Arbeitsspeichernutzung
- unzureichende Dokumentation Künstliche Intelligenz (KI)

2 Methodiken

In diesem Kapitel werden Methodiken zur Herleitung oder Abwägung einer Lösung erklärt. Dies ist förderlich, um im Verlauf einen möglichst effizienten Lösungsweg zu schaffen.

2.1 Nutzwertanalyse

			Option 1		Option 2		Option 3	
	Wertebereich	Gewichtung	Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert
Kriterium 1	0-5	10	1	10	3	30	3	30
Kriterium 2	0-5	30	2	60	5	150	2	60
Kriterium 3	0-5	25	4	100	1	25	4	100
Kriterium 4	0-5	25	3	75	2	50	3	75
Kriterium 5	0-5	15	3	45	2	30	2	30
Nutzwertsumme				290		285		295
Rangplatz				2		3		1

Tabelle 1: Beispiel Nutzwertanalyse

Eine Nutzwertanalyse (siehe Tabelle 1 vgl. [1]) ist eine Möglichkeit, aus vielen Optionen, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen, die beste Option zu finden. Sie ist in verschiedene Spalten aufgeteilt. Die linke Spalte enthält die Kriterien, welche erfüllt sein müssen, damit das Endergebnis gut ist. Die folgende Spalte enthält den Wertebereich, der verteilt werden kann. Spalte drei kann optional eine Gewichtung der Kriterien festlegen, dadurch können genauere Ergebnisse erzielt werden. Diese Nutzwertanalyse wäre in dem Fall eine gewichtete Nutzwertanalyse, ohne Gewichtung wäre es nur eine einfache Nutzwertanalyse. Anschließend an die ersten Spalten kommen nun die Optionsspalten. Diese werden Spalte für Spalte durchgearbeitet und Punkte vergeben. Falls hinter Punkten eine gewisse Bedeutung liegt, ist die Erstellung einer Legende notwendig. Für das Ergebnis werden nun die Eintragungen mit der Gewichtung der Zeile multipliziert und dann die Optionsspalte addiert. Anhand des Ergebnisses kann dann

ausgewertet werden, welche Option am besten die Kriterien erfüllt. vgl. [1, S. 9–11]
Die farbliche Abhebung wird genutzt, damit schneller erkenntlich ist, welche Option ein Kriterium am besten erfüllt.

3 Grundlagen

3.1 Überblick Autonomes Fahren

(bei Modellautos)

3.2 LIDASensorik

in autonomen Systemen: Prinzipien, etablierte Lösungen

3.3 Relevante Algorithmen und Architekturkonzepte

(mit Blick auf wissenschaftliche Literatur)

- Überblick über SLAM, Hinderniserkennung, Navigation

3.4 Ultraschall Abstandssensor HCSR04

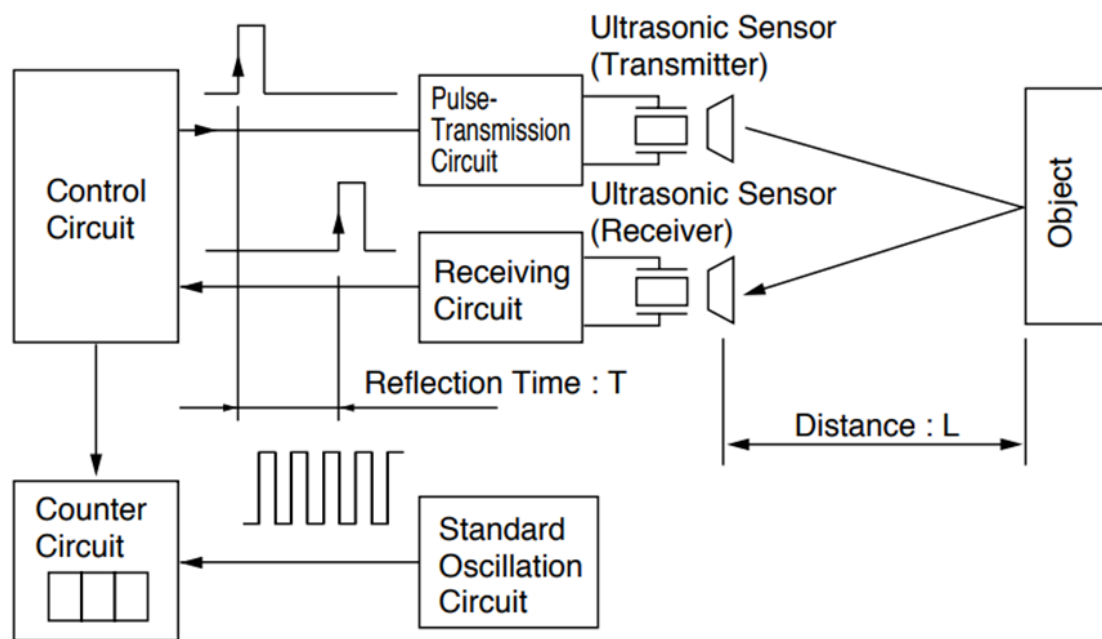


Abbildung 1: Aufbau des HCSR04

Die Abbildung 1 und Tabelle 2 beschreiben den Aufbau des HCSR04 und dessen Funktionsweise. Zur Ermittlung der Distanz durchläuft der Sensor die folgenden Schritte.

Komponente	Funktion
Control Circuit	Startet den Messvorgang und koordiniert alle Schritte
Pulse Transmission Circuit	Formt das Startsignal für den Sender
Ultraschallsender	Wandelt das elektrische Signal in Schallwellen
Ultraschallempfänger	Wandelt reflektierte Schallwellen zurück in ein elektrisches Signal
Receiving Circuit	Verarbeitet das empfangene Signal zur Zeitmessung
Counter Circuit	Zählt Taktpulse während der Laufzeit des Signals
Standard Oscillation Circuit	Gibt präzise Taktsignale für die Zeitmessung aus

Tabelle 2: Beteiligte Baugruppen am HCSR04 im Überblick

Steuerung und Signalübertragung Das Control Circuit initiiert den Messvorgang durch ein Startsignal. Dieses Startsignal wird an die Pulse Transmission Circuit gesendet.

Aussenden des Ultraschalls Der Ultraschallsender wandelt das elektrische Signal in einen Ultraschallimpuls um, der in Richtung des zu messenden Objekts ausgesendet wird.

Reflexion und Empfang Der Schall trifft auf ein Objekt, wird reflektiert und kehrt zum System zurück. Der Ultraschallempfänger nimmt das reflektierte Signal auf. Anschließend wird das Signal an die Receiving Circuit weitergegeben.

Zeitmessung Die Zeit zwischen Senden und Empfangen wird als Reflection Time T gemessen. Die Zeitmessung erfolgt über die Counter Circuit, die auf Basis der Standard Oscillation Circuit präzise Takte zählt.

Berechnung der Entfernung Die Entfernung L zum Objekt ergibt sich aus der Laufzeitmessung nach:

$$L = \frac{v \cdot T}{2} \quad (1)$$

wobei v die Schallgeschwindigkeit in Luft ist (ca. 343 m/s bei Raumtemperatur). Der Faktor 2 berücksichtigt den Hin- und Rückweg des Ultraschallsignals.

3.5 Erkennungswinkel des HCSR04

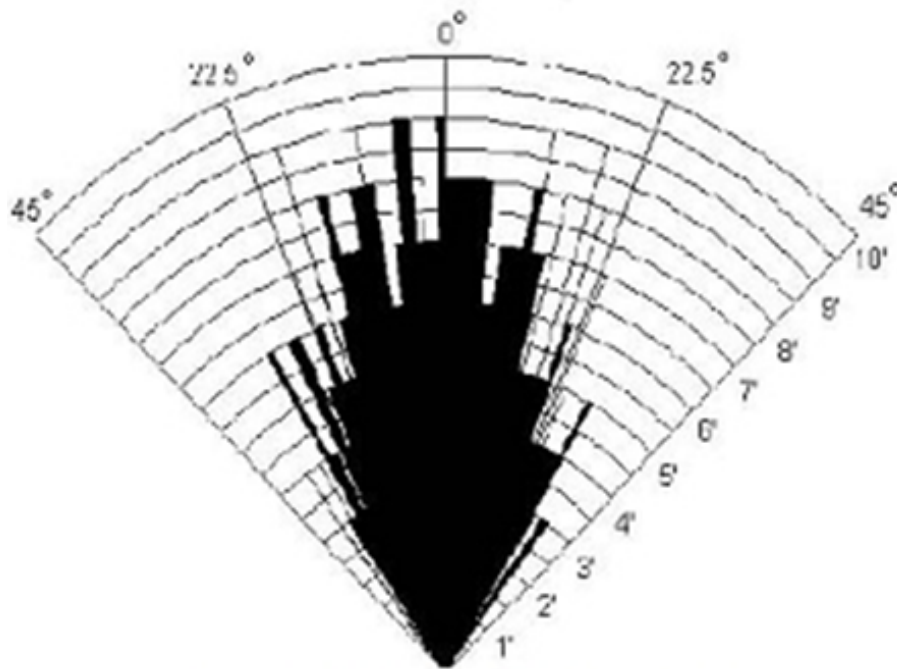


Abbildung 2: Optimaler Erkennungswinkel

Die Abbildung 2 zeigt den optimalen Erkennungswinkel des HCSR04. Innerhalb dieses Winkels kann der Sensor Objekte zuverlässig detektieren. Außerhalb dieses Bereichs nimmt die Genauigkeit der Messung ab, was bei der Platzierung der Sensoren berücksichtigt werden muss.

4 Lösungen Herleiten

4.1 Umverteilung des Gewichtes

Da der Lidar Sensor eine Neigung um 7° nach vorne hat (schwerer, ungestützter Vorbau), muss das Gewicht neu verteilt werden. Hierfür werden drei Möglichkeiten herausgearbeitet und in Tabelle 3 verglichen.

4.1.1 Hochkante Einlage in den Mittelteil

Art der Änderung

- Der Vorderbau wird mechanisch begradigt: die Bereiche um die Schraubpunkte werden abgefeilt, bis eine rechteckige, sauber einpassbare Form entsteht.
- Der Vorderbau wird anschließend hochkant in den Mittelteil integriert.
- Fixierung über einen Winkel hinter der Servolenkung, damit die Einheit verwindungssteif sitzt und Kräfte definiert eingeleitet werden.
- Das Batteriefach wird hochkant ausgerichtet und in Richtung Motor verschoben, um den Bauraum besser zu nutzen und den Schwerpunkt sinnvoll zu verlagern.
- Leitungsführung und Befestigungspunkte müssten dabei neu geplant werden, weil sich Einbauwinkel und Zugänglichkeit ändern.

Vorteile

- Sehr platzsparende Integration, kaum toter Bauraum.
- Wendekreis bleibt im Normalfall unverändert, da Radstand und Lenkeinschlag nicht zwangsläufig angepasst werden müssen.
- Konstruktion wirkt insgesamt kompakter und aufgeräumter, was spätere Erweiterungen erleichtern kann.

Nachteile

- Wartbarkeit kann schlechter werden: Akkuwechsel, Schrauben nachziehen, Komponenten tauschen wird je nach Einbauposition fummeliger.
- Höherer mechanischer Anpassungsaufwand (Feilen, Ausrichten, Winkel fertigen), dadurch mehr Risiko für Passungenauigkeiten.
- Kabelmanagement wird kritischer, weil weniger Platz für saubere Radien und Zugentlastung bleibt.

4.1.2 Frankenstein Umbau

Art der Änderung

- Vorderbau wird vollständig abgeschraubt.
- Mittelteil des Chassis wird durchgesägt, um eine neue Montageposition zu schaffen.
- Der Vorderbau wird in die Mitte versetzt und dort wieder verschraubt.
- Je nach Schnittstelle müssten Verstärkungen ergänzt werden (Platten, Winkel, zusätzliche Verschraubungen), damit die Struktur unter Last nicht nachgibt.

Vorteile

- Konzeptuell einfach, weil umsetzen und festschrauben als Grundidee klar ist.
- Kann schnell einen deutlichen Effekt auf Schwerpunkt und Platzverteilung bringen, ohne viele Detailarbeiten an einzelnen Bauteilen.

Nachteile

- Wendekreis kann schlechter werden, weil sich Geometrie und Gewichtsverteilung ungünstig verändern können.
- Stabilitätsrisiko: Durchsägen schwächt das Chassis, dadurch Verwindung, Risse, lockere Verschraubungen möglich.
- Oft mehr Nacharbeit als gedacht, weil nach dem groben Umbau Verstärkungen und Ausrichtung notwendig werden.

4.1.3 Einkaufsrad Lösung

Art der Änderung

- Ein Stützrad (Einkaufsrad) wird unter dem Vorderbau montiert.
- Ziel ist, dass das Rad einen Teil der Frontlast trägt und das Fahrzeug vorne mechanisch stabilisiert.
- Befestigung über eine einfache Halterung oder Montageplatte, ohne größere Eingriffe in den Aufbau.

Vorteile

- Sehr schnell und kostengünstig umsetzbar.
- Minimal invasiv: bestehender Aufbau bleibt weitgehend erhalten, Rückbau ist einfach.
- Sofortiger Effekt auf Lastverteilung, ohne Chassis oder Hauptbaugruppen umzubauen.

Nachteile

- Optisch eher Bastellösung, wirkt weniger integriert.
- Fahrverhalten kann schlechter werden: Nachlaufen, Flattern, zusätzliche Reibung, eingeschränkte Bodenfreiheit.
- Auf unebenem Untergrund oder bei Kanten kann das Stützrad stören oder hängen bleiben.

4.1.4 Nutzwertanalyse zur Gewichtsumverteilung

Aus der Nutzwertanalyse in Tabelle 3 ergibt sich, dass die Hochkante Einlage im Mittelteil die beste Lösung zur Umverteilung des Gewichtes darstellt. Die Lösung bietet eine gute Balance aus Umsetzbarkeit, Fahrverhalten und Wartbarkeit, während sie gleichzeitig den Schwerpunkt effektiv verlagert. Obwohl der mechanische Anpassungsaufwand höher ist, überwiegen die Vorteile in Bezug auf Platznutzung und Fahrzeugperformance. Daher wird diese Lösung für die weitere Umsetzung empfohlen.

			1. Hochkante Einlage in den Mittelteil		2. „Frankenstein“ Umbau		3. Einkaufsrads Lösung	
	Wertebereich	Gewichtung	Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert	Bewertung	Nutzwert
Umbau aufwand	0-5	5	3	15	1	5	5	25
Zeitlicher Aufwand	0-5	7	4	28	5	35	2	14
Optik	0-5	3	4	12	5	15	2	6
Vorteile	0-5	5	4	20	4	20	3	15
Nachteile	-5-0	5	-2	-10	-4	-20	-2	-10
Nutzwertsumme				65		55		50
Rangplatz				1		2		3

Tabelle 3: Nutzwertanalyse zur Gewichtsverteilung

4.2 Gegenständen ausweichen

4.2.1 Mathematische Formeln für die Berechnung der Fahrbahn

Bei der mathematischen Modellierung von Trajektorien zur Umfahrung eines Hindernisses spielt die Wahl der zugrunde liegenden Funktion eine entscheidende Rolle. Insbesondere sind Aspekte wie Krümmungsverhalten, lokale Anpassungsfähigkeit und das asymptotische Verhalten von großer Bedeutung. Im Folgenden werden Parabeln, Exponentialfunktionen und die Gaußsche Glockenkurve im Hinblick auf ihre Eignung zur Umfahrung eines Gegenstandes verglichen.

Parabeln

Eine Parabel ist eine ganzrationale Funktion zweiten Grades der Form

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Sie besitzt genau einen Scheitelpunkt und eine konstante zweite Ableitung. Diese konstante Krümmung führt dazu, dass das Auto nicht gerade auf einen Gegenstand zu fahren kann, ihn umfahren und wieder zurück auf seine Ausgangsspur zurück fahren kann nach dem Umfahren. Eine Parabel wäre daher nur bedingt geeignet um vor einem Gegenstand umzudrehen falls der Gegenstand nicht umfahrbar ist.

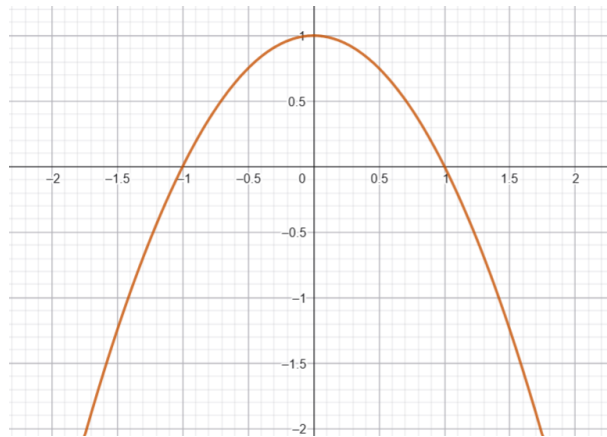


Abbildung 3: Parabel Funktion

Exponentialfunktionen

Exponentialfunktionen der Form

$$f(x) = a \cdot e^{bx}$$

zeigen ein stark asymmetrisches Verhalten. Sie besitzen keinen Scheitelpunkt und keine natürliche Symmetrieachse. Das Wachstum bzw. der Abfall erfolgt einseitig sehr stark, während auf der anderen Seite nur eine geringe Änderung stattfindet. Für die Umfahrung eines Gegenstandes ist diese Eigenschaft nachteilig, da eine ausgewogene seitliche Auslenkung benötigt wird. Exponentialfunktionen erzeugen entweder eine zu abrupte oder eine zu flache Richtungsänderung und erlauben keine kontrollierte Rückführung auf die ursprüngliche Spur. Allerdings könnten sie in speziellen Fällen, z.B. bei sehr engen Hindernissen, als Notfallmanöver eingesetzt werden, um schnell Kurven zu fahren, wenn keine andere Option besteht.

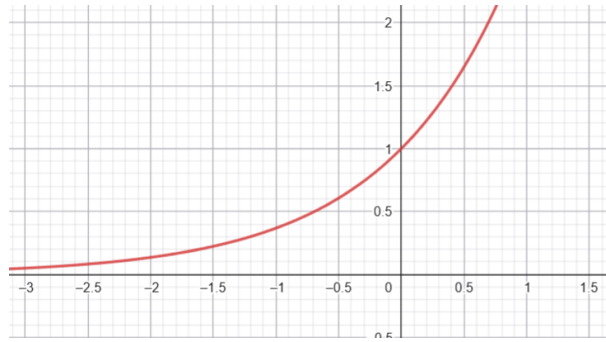


Abbildung 4: Exponential Funktion

Gaußsche Glockenkurve

Die Gaußsche Glockenkurve ist definiert durch

$$f(x) = A \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Sie besitzt einen klar definierten Scheitelpunkt bei $x = \mu$, ist streng symmetrisch und fällt beidseitig sanft gegen null ab. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für die Umfahrung von Hindernissen. Die Ausweichbewegung ist lokal begrenzt, kontinuierlich differenzierbar und verursacht keine abrupten Richtungsänderungen. Gleichzeitig wird der ursprüngliche Fahrweg nach dem Umfahren des Hindernisses automatisch wieder angenähert. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Gaußschen Glocken-

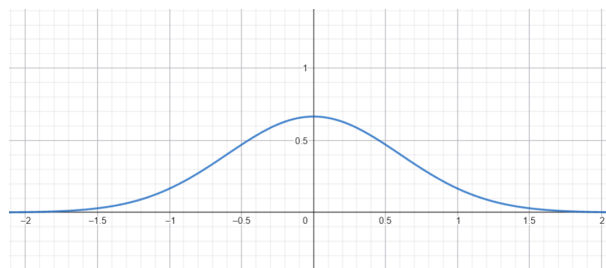


Abbildung 5: Gaussche Glocke Funktion

kurve ergibt sich durch ihre rekursive Anwendung. Wird nach der Umfahrung eines Hindernisses am Scheitelpunkt der resultierenden Kurve erneut eine Gaußfunktion angesetzt, so können auch komplexe Hindernisformen oder mehrere aufeinanderfolgende Objekte zuverlässig umfahren werden. Durch diese rekursive Überlagerung entsteht eine adaptive Fahrtenkurve, die sich flexibel an nahezu jede Umgebung anpassen kann. Unter der Voraussetzung ausreichender Parameteranpassung ist es damit theoretisch möglich, um jeden Gegenstand herumzufahren.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gaußsche Glockenkurve aufgrund ihrer symmetrischen Form, der lokalen Begrenzung und der sanften Krümmung die beste Wahl für die Umfahrung von Gegenständen darstellt. Parabeln können in bestimmten Situationen nützlich sein, bieten jedoch nicht die notwendige Flexibilität und Kontrolle. Exponentialfunktionen sind für diesen Anwendungsfall weniger geeignet, da sie zu einseitig und abrupt reagieren. Die Möglichkeit der rekursiven Anwendung der Gaußschen Glockenkurve ermöglicht es zudem, komplexe Hindernisformationen effektiv zu bewältigen, was sie zur optimalen Lösung für die Fahrbahnplanung bei der Umfahrung von Gegenständen macht. Damit ein optimales Fahrverhalten erreicht wird, sollten die Parameter der Gaußschen Glockenkurve sorgfältig angepasst werden, um eine harmonische und sichere Umfahrung zu gewährleisten. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der Kurvensteigung nicht über den maximalen Lenkeinschlag hinausgehen darf, um die Fahrstabilität zu gewährleisten. Insgesamt bietet die Gaußsche Glockenkurve eine robuste und flexible Grundlage für die Entwicklung von Algorithmen zur Hindernisumfahrung in autonomen Fahrsystemen.

4.2.2 Berechnung Lenkwinkel

Die Berechnung des Lenkwinkels für die Umfahrung eines Gegenstandes basiert auf der geometrischen Beziehung zwischen der Fahrbahnkurve und der Fahrzeugdynamik. Angenommen, die Fahrbahn wird durch eine Funktion $f(x)$ beschrieben, die die seitliche Auslenkung in Abhängigkeit von der Vorwärtsbewegung x angibt, kann der Lenkwinkel δ wie folgt berechnet werden:

$$\delta(x) = \arctan \left(\frac{df}{dx} \right).$$

Hierbei ist $\frac{df}{dx}$ die erste Ableitung der Fahrbahnfunktion, die die Steigung der Kurve an einem bestimmten Punkt x angibt. Der Lenkwinkel δ wird in Radiant oder Grad angegeben und gibt an, wie stark das Fahrzeug in diesem Moment lenken muss, um der Fahrbahn zu folgen. Die Berechnung des Lenkwinkels ist entscheidend für die Steuerung des Fahrzeugs und die Gewährleistung einer sicheren Umfahrung des Gegenstandes. Es ist wichtig, dass der berechnete Lenkwinkel innerhalb der mechanischen Grenzen

des Fahrzeugs liegt, um eine Übersteuerung oder Untersteuerung zu vermeiden. Zudem sollte die Berechnung in Echtzeit erfolgen, um auf dynamische Veränderungen in der Umgebung reagieren zu können. Die Implementierung dieser Berechnung erfordert eine genaue Modellierung der Fahrzeugdynamik und eine präzise Erfassung der Fahrbahnkurve, um eine effektive und sichere Umfahrung zu gewährleisten.